Laporan Akhir
Praktikum Jaringan Komputer

Vlan Trunk OSPF MultiVendor

Ilan Hawwari Prasojo - 5024241039

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Praktikum Modul 5 mengangkat tema VLAN, Trunk, dan OSPF MultiVendor. Pada praktikum ini, dilakukan konfigurasi perangkat Cisco, Huawei, dan MikroTik untuk mengatur segmentasi jaringan lokal serta distribusi informasi *routing* dinamis.

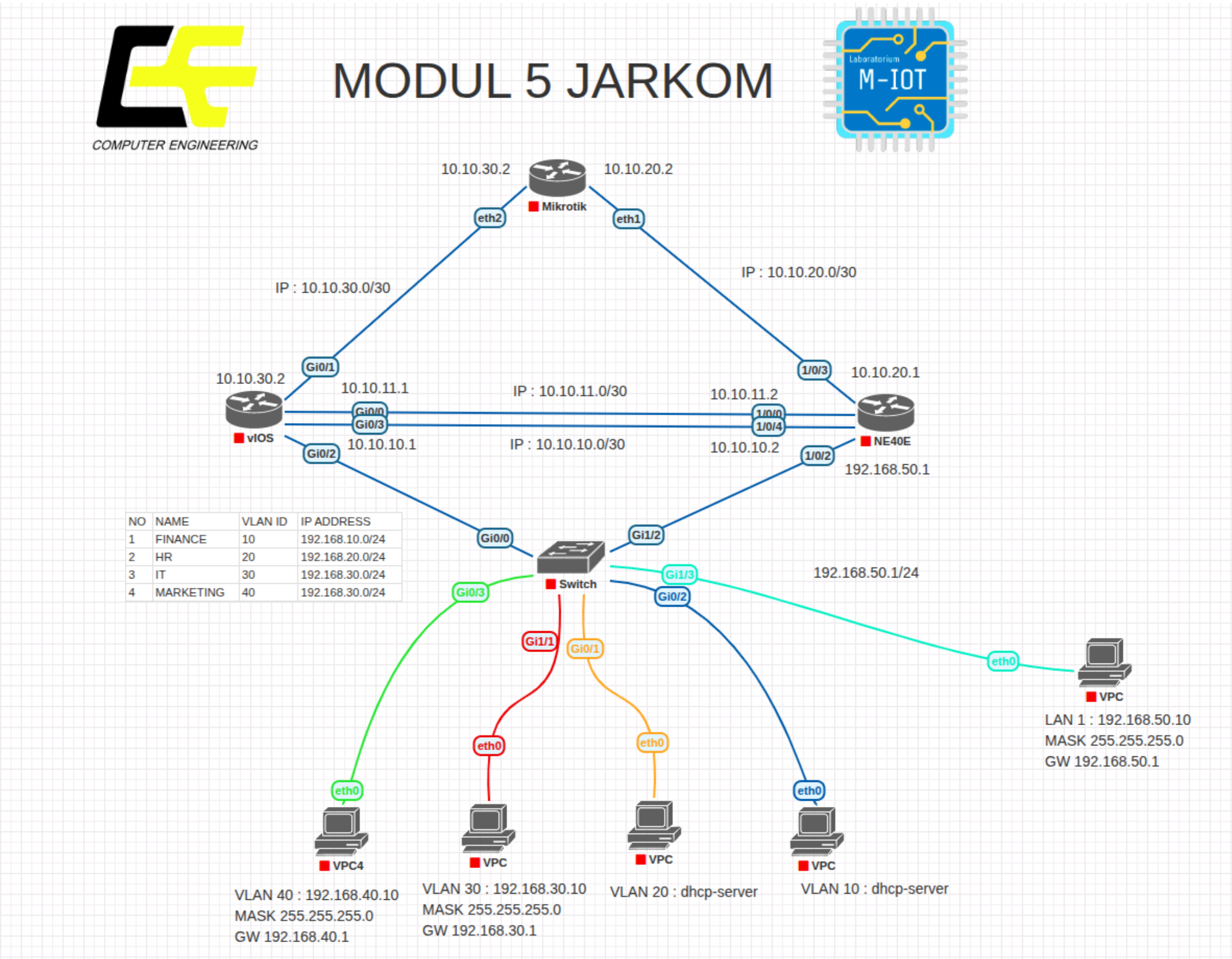
1.1 Topologi Jaringan

1. **Topologi Jaringan**

   Susunan topologi jaringan dibuat pada simulator sesuai dengan panduan modul.

   DISCLAIMER: Terdapat penyesuaian pada dua *link* jalur Cisco-Huawei di topologi:

   - `g0/0` terhubung ke `Ethernet 1/0/4`
   - `g0/3` terhubung ke `Ethernet 1/0/0`



Gambar 1: Topologi Modul 5

2. **Tabel Addressing VLAN**

VLAN ID	Nama VLAN	Network	Gateway	Keterangan
10	FINANCE	192.168.10.0/24	192.168.10.1	DHCP Server
20	HR	192.168.20.0/24	192.168.20.1	DHCP Server
30	IT	192.168.30.0/24	192.168.30.1	Static IP
40	MARKETING	192.168.40.0/24	192.168.40.1	Static IP

3. **Tabel Addressing Client**

Perangkat	VLAN	IP Address	Gateway	Keterangan
PC Finance	10	DHCP	192.168.10.1	Mendapat IP otomatis dari DHCP Server
PC HR	20	DHCP	192.168.20.1	Mendapat IP otomatis dari DHCP Server
PC IT	30	192.168.30.10/24	192.168.30.1	IP static
PC Marketing	40	192.168.40.10/24	192.168.40.1	IP static
PC LAN Huawei	-	192.168.50.10/24	192.168.50.1	LAN tambahan pada sisi Huawei

4. **Tabel Link Antar Router**

Link	Network	Perangkat	Interface	IP Address
Cisco ↔ Huawei Link 1	10.10.10.0/30	Cisco Router	Gi0/3	10.10.10.1/30
Cisco ↔ Huawei Link 1	10.10.10.0/30	Huawei Router	Ethernet1/0/0	10.10.10.2/30
Cisco ↔ Huawei Link 2	10.10.11.0/30	Cisco Router	Gi0/0	10.10.11.1/30
Cisco ↔ Huawei Link 2	10.10.11.0/30	Huawei Router	Ethernet1/0/4	10.10.11.2/30
Cisco ↔ MikroTik	10.10.30.0/30	Cisco Router	Gi0/1	10.10.30.1/30
Cisco ↔ MikroTik	10.10.30.0/30	MikroTik	ether2	10.10.30.2/30
MikroTik ↔ Huawei	10.10.20.0/30	MikroTik	ether1	10.10.20.2/30
MikroTik ↔ Huawei	10.10.20.0/30	Huawei Router	Ethernet1/0/3	10.10.20.1/30

1.2 Praktikum 1: Konfigurasi Cisco Switch

Pada tahap awal, Cisco Switch dikonfigurasi untuk membuat VLAN, menentukan port akses ke client, dan membuat jalur trunk menuju router. Ketika masuk pertama kali dan muncul dialog inisialisasi, opsi `no` dipilih.

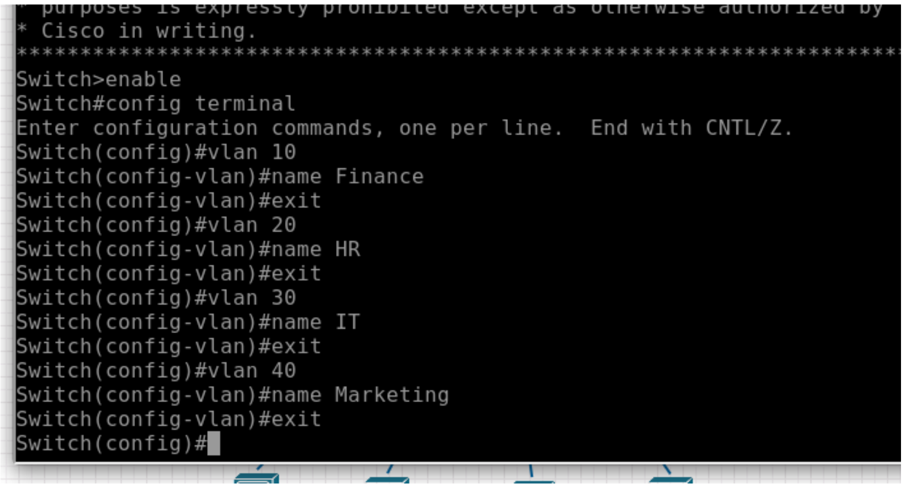
1. **Masuk ke Terminal Cisco Switch**
   Mengaktifkan mode *privileged EXEC* dan masuk ke mode konfigurasi global.

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)#
```

2. **Pembuatan VLAN 10, 20, 30, dan 40**
   Mendaftarkan ID dan nama masing-masing segmen VLAN pada switch.

```
vlan 10
 name Finance
exit

vlan 20
```

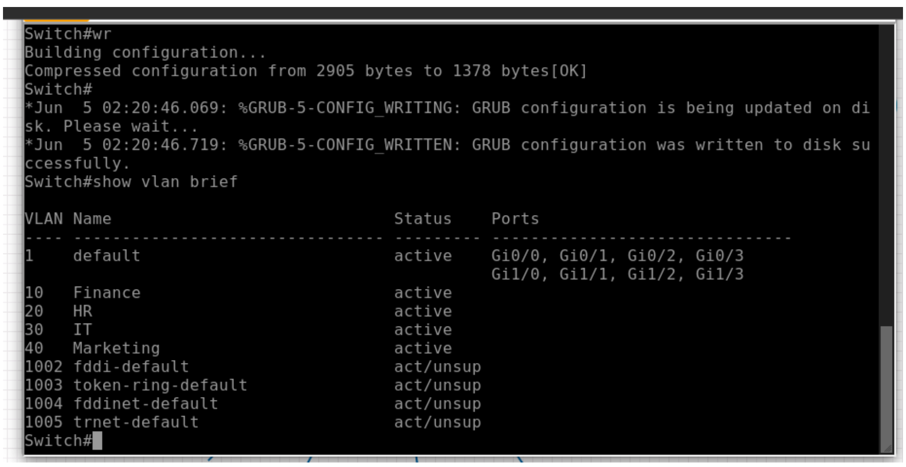
```
 name HR
exit

vlan 30
 name IT
exit

vlan 40
 name Marketingg
exit
```



Gambar 2: Pembuatan Seluruh VLAN

3. **Verifikasi Pembuatan VLAN**
   Memastikan seluruh VLAN database telah aktif.

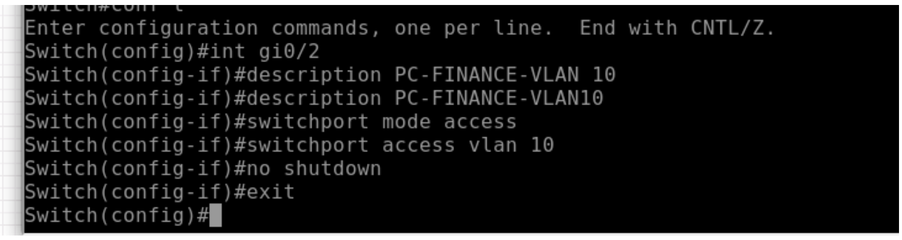
```
show vlan brief
```



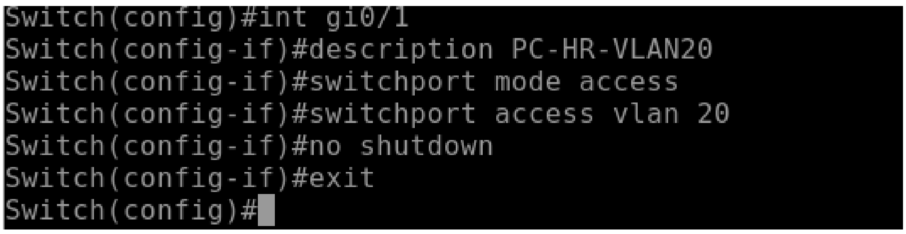
Gambar 3: Show VLAN Brief

4. **Konfigurasi Port Akses (Access Port) Client**
   Memetakan interface fisik switch menuju ke VLAN ID client masing-masing.

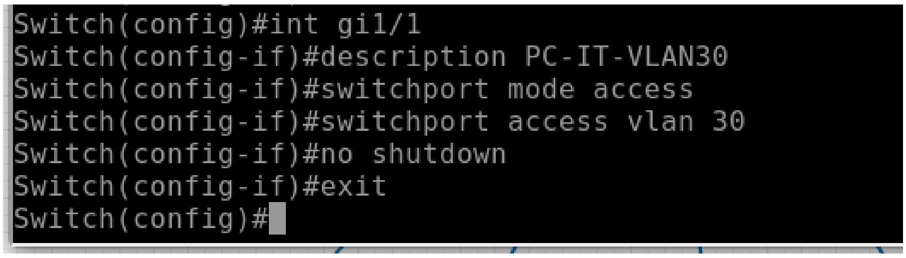
```
Switch# configure terminal

interface gi0/2
 description PC-FINANCE-VLAN10
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 no shutdown
exit

interface gi0/1
 description PC-HR-VLAN20
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 no shutdown
exit

interface gi1/1
 description PC-IT-VLAN30
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
 no shutdown
exit

interface gi0/3
 description PC-MARKETING-VLAN40
 switchport mode access
 switchport access vlan 40
 no shutdown
exit
```



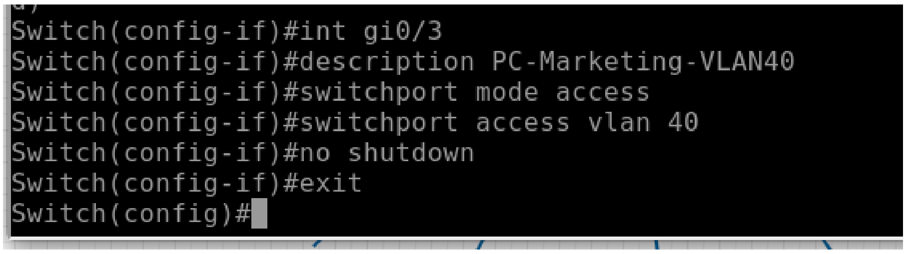
Gambar 4: Konfigurasi Access Port Interface Gi0/2



Gambar 5: Konfigurasi Access Port Interface Gi0/1



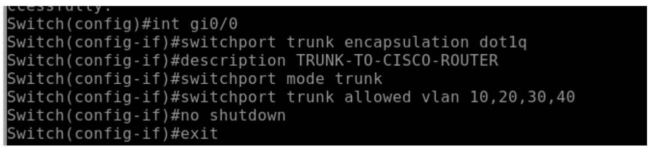
Gambar 6: Konfigurasi Access Port Interface Gi1/1



Gambar 7: Konfigurasi Access Port Interface Gi0/3

5. **Konfigurasi Jalur Trunk ke Cisco Router**
   Mengatur port `gi0/0` agar dapat melewatkan paket data ter-tagging dari VLAN 10, 20, 30, dan 40.

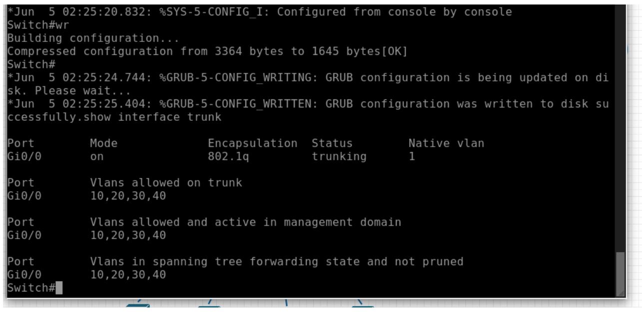
```
Switch# configure terminal

interface gi0/0
 switchport trunk encapsulation dot1q
 description TRUNK-TO-CISCO-ROUTER
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
 no shutdown
exit
```



Gambar 8: Konfigurasi Jalur Trunk Port gi0/0

6. **Verifikasi Status Trunking dan Penyimpanan Konfigurasi**
   Memeriksa status enkapsulasi trunk dan menyimpan pengaturan ke NVRAM.

```
show interfaces trunk
write memory
```



```
*Jun  5 02:25:20.832: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#wr
Building configuration...
Compressed configuration from 3364 bytes to 1645 bytes[OK]
Switch#
*Jun  5 02:25:24.744: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being updated on di
sk. Please wait...
*Jun  5 02:25:25.404: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to disk su
ccessfully.show interface trunk

Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0       on               802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gi0/0       10,20,30,40

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0       10,20,30,40

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0       10,20,30,40
Switch#
```

Gambar 9: Verifikasi Hasil show interfaces trunk

1.3 Praktikum 2: Konfigurasi Cisco Router

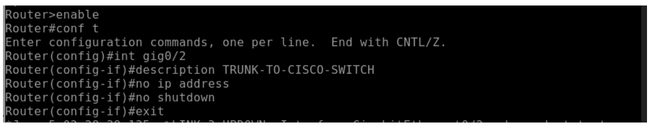
Cisco Router dikonfigurasi sebagai pusat *gateway* antar-VLAN dengan metode *Router-on-a-Stick* (ROAS) sekaligus bertindak sebagai DHCP Server.

1. **Masuk ke Mode Konfigurasi Global Cisco Router**

```
enable
configure terminal
```

2. **Aktivasi Interface Fisik Trunk**
   Menghidupkan interface `gig0/2` yang mengarah ke switch tanpa memberikan IP address utama.

```
interface gig0/2
 description TRUNK-TO-CISCO-SWITCH
 no ip address
 no shutdown
 exit
```

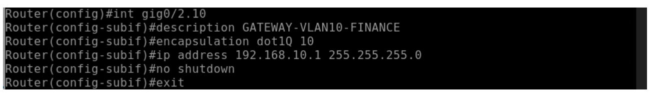


```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#int gig0/2
Router(config-if)#description TRUNK-TO-CISCO-SWITCH
Router(config-if)#no ip address
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
```

Gambar 10: Aktivasi dan Konfigurasi Interface Trunk gig0/2

3. **Konfigurasi Subinterface VLAN 10 (Finance)**

```
interface gig0/2.10
 description GATEWAY-VLAN10-FINANCE
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit
```



```
Router(config)#int gig0/2.10
Router(config-subif)#description GATEWAY-VLAN10-FINANCE
Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#no shutdown
Router(config-subif)#exit
```

Gambar 11: Konfigurasi Subinterface gig0/2.10

4. **Konfigurasi Subinterface VLAN 20 (HR)**

```
interface gig0/2.20
 description GATEWAY-VLAN20-HR
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 no shutdown
 exit
```

Gambar 12: Konfigurasi Subinterface gig0/2.20

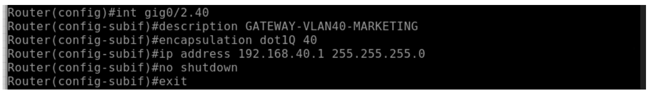
5. **Konfigurasi Subinterface VLAN 30 (IT)**

```
interface gig0/2.30
 description GATEWAY-VLAN30-IT
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
 no shutdown
 exit
```

Gambar 13: Konfigurasi Subinterface gig0/2.30

6. **Konfigurasi Subinterface VLAN 40 (Marketing)**

```
interface gig0/2.40
 description GATEWAY-VLAN40-MARKETING
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
 no shutdown
 exit
```

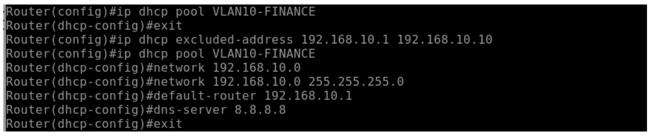


Gambar 14: Konfigurasi Subinterface gig0/2.40

7. **Konfigurasi DHCP Pool untuk VLAN 10**
   Mengecualikan rentang IP `192.168.10.1` hingga `192.168.10.10`, lalu membuat pool DHCP.

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
```

```
ip dhcp pool VLAN10-FINANCE
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
 dns-server 8.8.8.8
exit
```

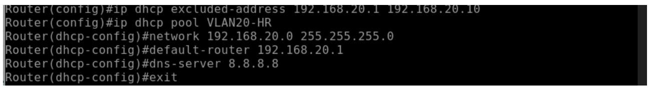


```
Router(config)#ip dhcp pool VLAN10-FINANCE
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
Router(config)#ip dhcp pool VLAN10-FINANCE
Router(dhcp-config)#network 192.168.10.0
Router(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#exit
```

Gambar 15: Konfigurasi DHCP Server untuk VLAN 10

8. **Konfigurasi DHCP Pool untuk VLAN 20**
   Mengecualikan rentang IP `192.168.20.1` hingga `192.168.20.10`, lalu membuat pool DHCP.

```
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10

ip dhcp pool VLAN20-HR
 network 192.168.20.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.20.1
 dns-server 8.8.8.8
exit
```



```
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10
Router(config)#ip dhcp pool VLAN20-HR
Router(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#exit
```

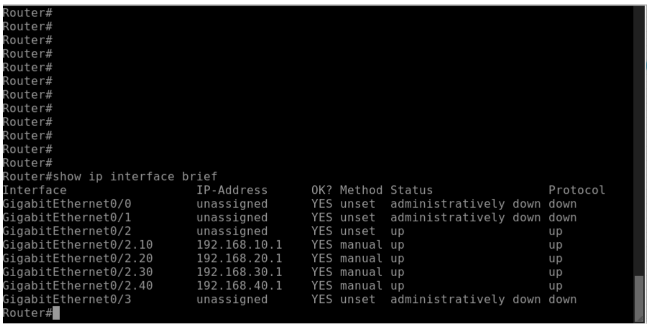
Gambar 16: Konfigurasi DHCP Server untuk VLAN 20

9. **Konfigurasi Alokasi IP Statis dan Dinamis pada VPCS**
   Pemberian parameter jaringan secara manual pada PC VLAN 30 and 40, serta otomatis untuk PC VLAN 10 dan 20.

```
PC-IT> ip 192.168.30.10/24 192.168.30.1
PC-Marketing> ip 192.168.40.10/24 192.168.40.1
PC-Finance> ip dhcp
PC-HR> ip dhcp
```

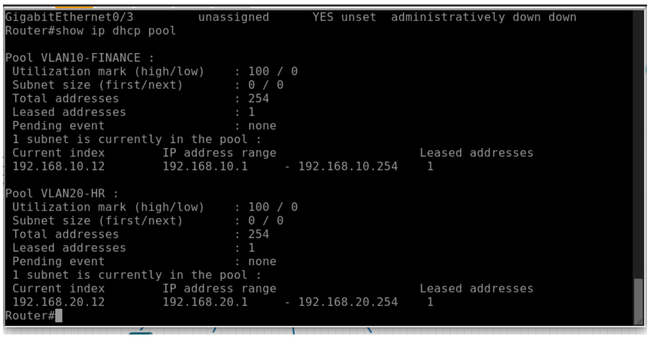
10. **Verifikasi Status Antarmuka Jaringan dan DHCP Pool**
    Melakukan pemeriksaan ringkas status IP *subinterface*, pool DHCP, dan pemetaan client aktif di router.

```
show ip interface brief
show ip dhcp pool
show ip dhcp binding
```



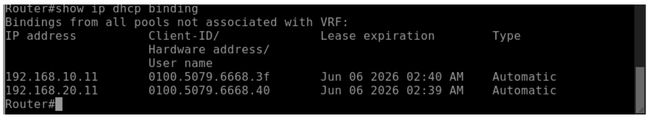
```
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/2.10  192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2.20  192.168.20.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2.30  192.168.30.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2.40  192.168.40.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/3     unassigned      YES unset  administratively down down
Router#
```

Gambar 17: Output Ringkas Status Antarmuka Jaringan



```
GigabitEthernet0/3     unassigned      YES unset  administratively down down
Router#show ip dhcp pool

Pool VLAN10-FINANCE :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/next)       : 0 / 0
 Total addresses                : 254
 Leased addresses               : 1
 Pending event                  : none
 1 subnet is currently in the pool :
 Current index        IP address range                    Leased addresses
 192.168.10.12        192.168.10.1     - 192.168.10.254    1

Pool VLAN20-HR :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/next)       : 0 / 0
 Total addresses                : 254
 Leased addresses               : 1
 Pending event                  : none
 1 subnet is currently in the pool :
 Current index        IP address range                    Leased addresses
 192.168.20.12        192.168.20.1     - 192.168.20.254    1
Router#
```

Gambar 18: Output Status DHCP Pool



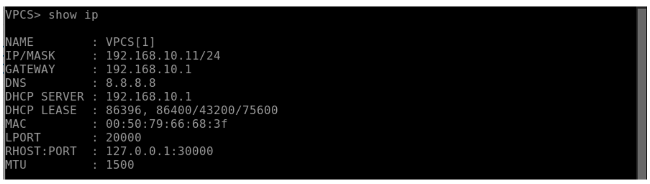
```
Router#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address          Client-ID/              Lease expiration        Type
                    Hardware address/
                    User name
192.168.10.11       0100.5079.6668.3f       Jun 06 2026 02:40 AM    Automatic
192.168.20.11       0100.5079.6668.40       Jun 06 2026 02:39 AM    Automatic
Router#
```

Gambar 19: Output Hasil show ip dhcp binding

11. **Pengujian Verifikasi Koneksi VPCS Lokal**

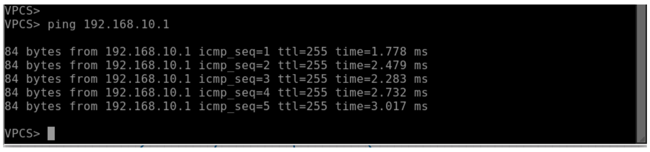
    Melakukan pengecekan perolehan IP menggunakan `show ip`, dilanjutkan dengan *ping* ke masing-masing *gateway*.

```
PC-Finance> show ip
PC-Finance> ping 192.168.10.1

PC-HR> show ip
PC-HR> ping 192.168.20.1

PC-IT> ping 192.168.30.1
PC-Marketing> ping 192.168.40.1
```

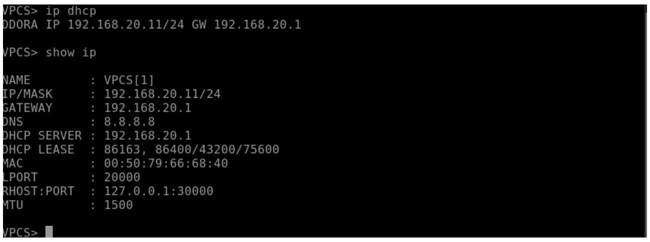


```
VPCS> show ip

NAME        : VPCS[1]
IP/MASK     : 192.168.10.11/24
GATEWAY     : 192.168.10.1
DNS         : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 192.168.10.1
DHCP LEASE  : 86396, 86400/43200/75600
MAC         : 00:50:79:66:68:3f
LPORT       : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500
```

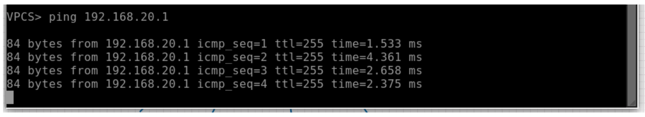
Gambar 20: Pengecekan Alokasi IP PC-Finance



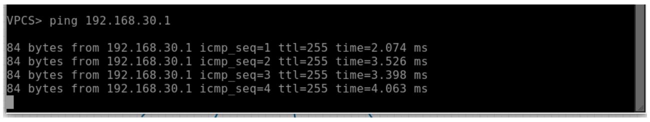
Gambar 21: Uji Ping Gateway dari PC-Finance



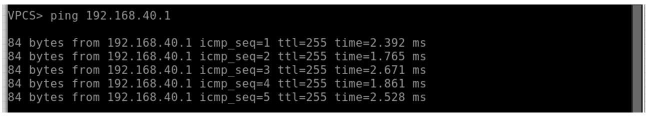
Gambar 22: Pengecekan Alokasi IP PC-HR



Gambar 23: Uji Ping Gateway dari PC-HR



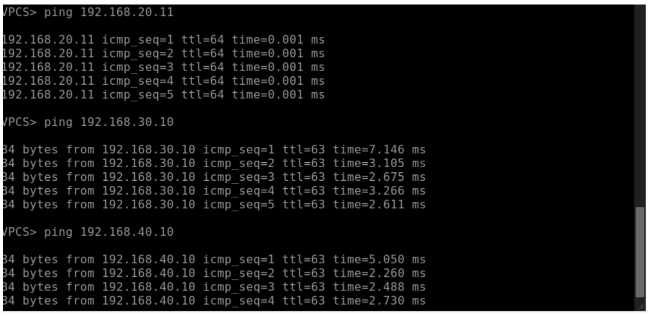
Gambar 24: Uji Ping Gateway dari PC-IT



Gambar 25: Uji Ping Gateway dari PC-Marketing

12. **Pengujian Konektivitas Lintas Antar-VLAN**
    Menguji kemampuan *Inter-VLAN routing* dari PC Finance (VLAN 10) menuju client di segmen VLAN lain.

```
PC-Finance> ping 192.168.20.11
PC-Finance> ping 192.168.30.10
PC-Finance> ping 192.168.40.10
```



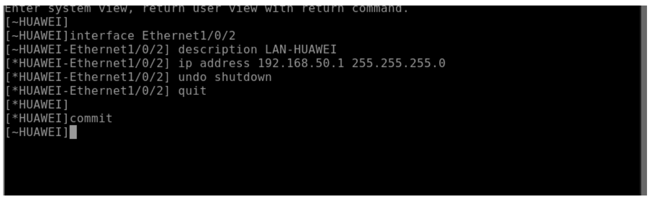
Gambar 26: Hasil Uji Uji Konektivitas Antar-VLAN dari PC-Finance

1.4 Praktikum 3: Konfigurasi Huawei Router dan IP Address Antarrouter

Konfigurasi diarahkan untuk membangun segmen lokal baru pada infrastruktur Huawei Router serta pengalokasian alamat IP *point-to-point* pada tautan penghubung antarrouter.

1. **Konfigurasi Alamat IP LAN Huawei**

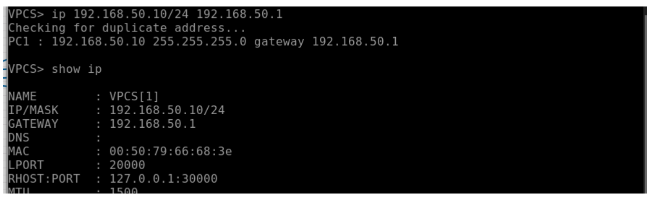
```
system-view
interface Ethernet1/0/2
 description LAN-HUAWEI
 ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
 undo shutdown
 quit
commit
```



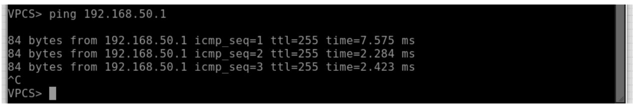
Gambar 27: Konfigurasi Interface LAN Ethernet1/0/2 Sisi Huawei

2. **Konfigurasi IP VPCS LAN Huawei dan Pengujian Jaringan**
   Menentukan konfigurasi statis client dan memverifikasi respon tautan ke *gateway* Huawei.

```
PC-Huawei> ip 192.168.50.10/24 192.168.50.1
PC-Huawei> show ip
PC-Huawei> ping 192.168.50.1
```



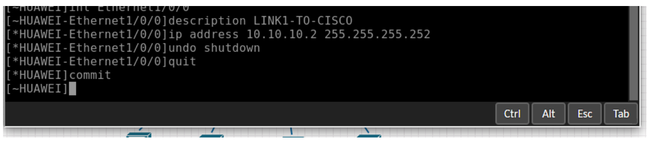
Gambar 28: Verifikasi Alokasi IP PC LAN Huawei



Gambar 29: Pengujian Koneksi Ping Menuju Gateway Huawei

3. **Konfigurasi Alamat IP Jalur Cisco ↔ Huawei Link 1**
   Menggunakan alokasi network `10.10.10.0/30`.

```
! Di Sisi Cisco Router
interface gi0/3
 description LINK1-TO-HUAWEI
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
 no shutdown
 exit

! Di Sisi Huawei Router
system-view
interface Ethernet1/0/0
 description LINK1-TO-CISCO
 ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
 undo shutdown
 quit
commit
```

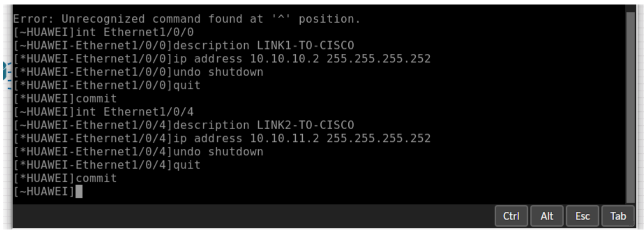


Gambar 30: Konfigurasi IP Link 1 Terhubung ke Cisco Pada Huawei Router

4. **Konfigurasi Alamat IP Jalur Cisco ↔ Huawei Link 2**
   Menggunakan alokasi network `10.10.11.0/30`.

```
! Di Sisi Cisco Router
interface gi0/0
 description LINK2-TO-HUAWEI
 ip address 10.10.11.1 255.255.255.252
 no shutdown
 exit

! Di Sisi Huawei Router
system-view
interface Ethernet1/0/4
 description LINK2-TO-CISCO
 ip address 10.10.11.2 255.255.255.252
 undo shutdown
```

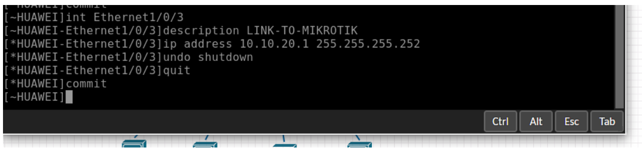
```
 quit
commit
```



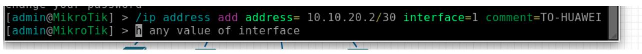
Gambar 31: Konfigurasi IP Link 2 Terhubung ke Cisco Pada Huawei Router

5. **Konfigurasi Alamat IP Jalur Huawei ↔ MikroTik**
   Menggunakan alokasi network `10.10.20.0/30`.

```
! Di Sisi Huawei Router
system-view
interface Ethernet1/0/3
 description LINK-TO-MIKROTIK
 ip address 10.10.20.1 255.255.255.252
 undo shutdown
 quit
commit

# Di Sisi MikroTik
/ip address add address=10.10.20.2/30 interface=ether1 comment=TO-HUAWEI
```



Gambar 32: Konfigurasi IP Link Huawei ke MikroTik

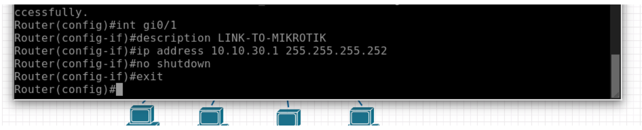


Gambar 33: Konfigurasi IP Alamat Link di MikroTik Sisi ether1

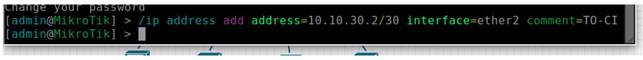
6. **Konfigurasi Alamat IP Jalur Cisco ↔ MikroTik**
   Menggunakan alokasi network `10.10.30.0/30`.

```
! Di Sisi Cisco Router
interface gi0/1
 description LINK-TO-MIKROTIK
 ip address 10.10.30.1 255.255.255.252
 no shutdown
 exit
```

```
# Di Sisi MikroTik
/ip address add address=10.10.30.2/30 interface=ether2 comment=TO-CISCO
```



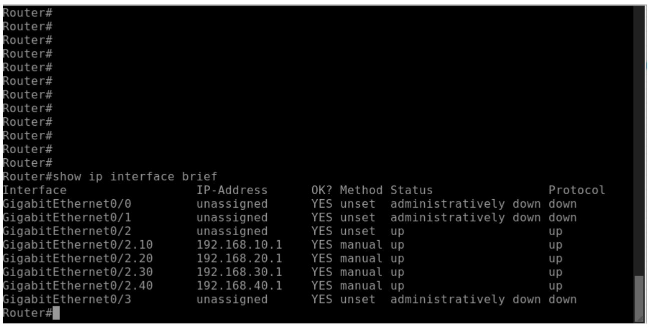
Gambar 34: Konfigurasi IP Link Terhubung ke MikroTik Pada Cisco Router



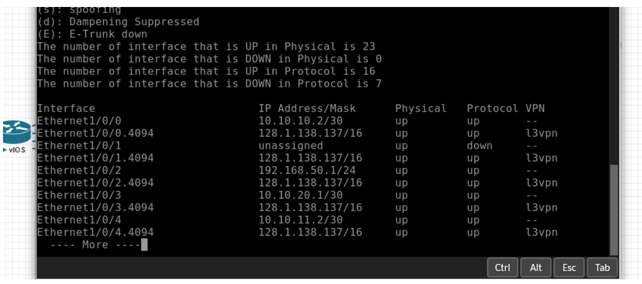
Gambar 35: Konfigurasi IP Alamat Link di MikroTik Sisi ether2

7. **Verifikasi Status Seluruh Antarmuka Router**
   Memastikan status fisik maupun logis dari antarmuka inter-router bernilai aktif (*up*).

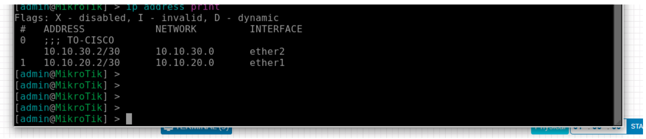
```
! Di Cisco
show ip interface brief

! Di Huawei
display ip interface brief

# Di MikroTik
/ip address print
```



Gambar 36: Hasil Brief Antarmuka Sisi Cisco Router



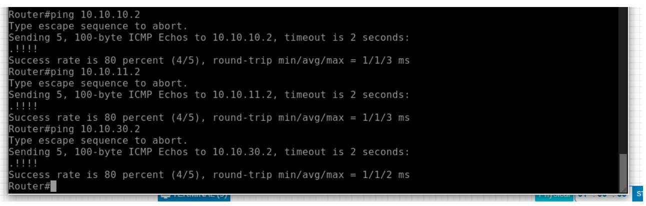
Gambar 37: Hasil Brief Antarmuka Sisi Huawei Router



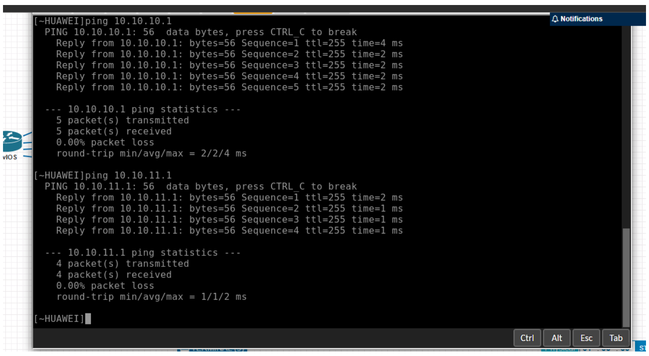
Gambar 38: Hasil Cetak Address Print Sisi MikroTik

8. **Pengujian Validasi Konektivitas Tetangga Langsung (Directly Connected)**
   Mengeksekusi perintah *ping* titik-ke-titik guna memastikan respon antar-antarmuka berjalan sebelum OSPF diaktifkan.

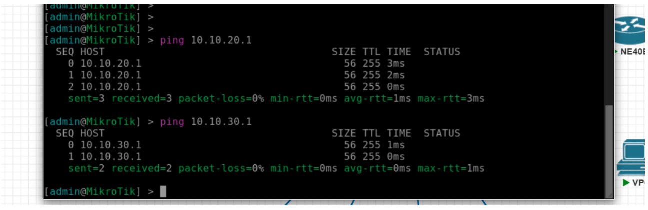
```
! Pengujian dari Cisco Router
ping 10.10.10.2
ping 10.10.11.2
ping 10.10.30.2

! Pengujian dari Huawei Router
ping 10.10.10.1
ping 10.10.11.1
ping 10.10.20.2

# Pengujian dari MikroTik Router
ping 10.10.20.1
ping 10.10.30.1
```



Gambar 39: Sukses Pengujian Ping Tetangga Langsung Dari Cisco Router



Gambar 40: Sukses Pengujian Ping Tetangga Langsung Dari Huawei Router



Gambar 41: Sukses Pengujian Ping Tetangga Langsung Dari MikroTik

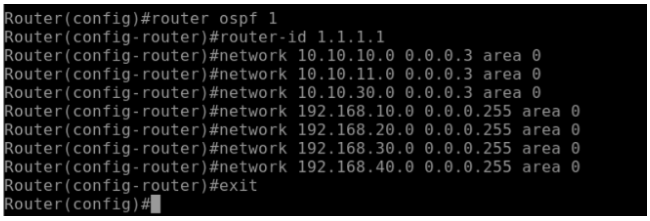
1.5 Praktikum 4: Konfigurasi OSPF MultiVendor dan OSPF Cost

Protokol *routing* dinamis OSPF Area 0 diaktifkan untuk mendistribusikan tabel *routing* multi-vendor secara otomatis, dengan memanipulasi nilai *cost* untuk menentukan prioritas jalur utama dan cadangan.

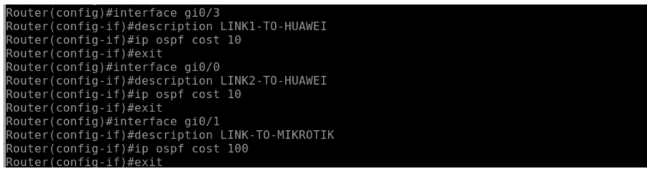
Tautan Penghubung (Link)	Nilai OSPF Cost	Penentuan Peran Jalur
Cisco ↔ Huawei Link 1	10	Jalur Utama (*Primary*)
Cisco ↔ Huawei Link 2	10	Jalur Utama (*Primary*)
Cisco ↔ MikroTik	100	Jalur Cadangan (*Backup*)
Huawei ↔ MikroTik	100	Jalur Cadangan (*Backup*)

1. **Konfigurasi OSPF and OSPF Cost pada Cisco Router**
   Mengaktifkan proses OSPF ID 1, mendefinisikan *Router ID*, mendaftarkan 7 segmen *network*, dan menerapkan nilai *cost*.

```
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.10.11.0 0.0.0.3 area 0
 network 10.10.30.0 0.0.0.3 area 0
 network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
 exit

interface gi0/3
 ip ospf cost 10
exit
interface gi0/0
 ip ospf cost 10
exit
interface gi0/1
 ip ospf cost 100
exit
```



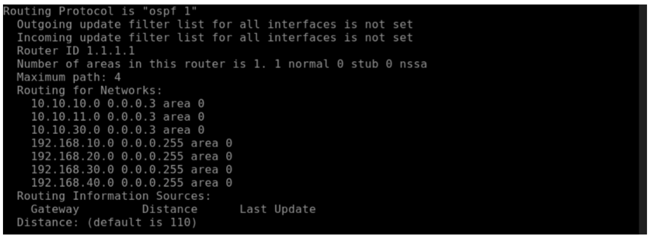
Gambar 42: Pernyataan Berbagi Segmen Jaringan OSPF di Cisco



Gambar 43: Pengaturan Modifikasi Parameter Cost di Antarmuka Cisco

2. **Verifikasi Awal di Cisco Router**

```
show ip ospf neighbor
show ip route ospf
show ip protocols
```

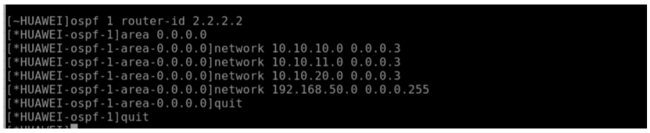


Gambar 44: Verifikasi Protokol Informasi Aktif Melalui show ip protocols

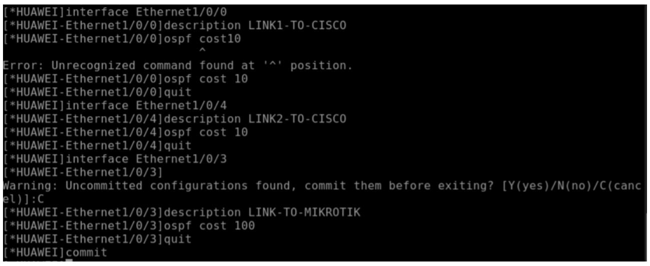
3. **Konfigurasi OSPF and OSPF Cost pada Huawei Router**
Mengaktifkan proses OSPF ID 1, mendefinisikan *Router ID*, mendaftarkan 4 segmen *network*, dan menetapkan parameter *cost*.

```
system-view
ospf 1 router-id 2.2.2.2
 area 0.0.0.0
  network 10.10.10.0 0.0.0.3
  network 10.10.11.0 0.0.0.3
  network 10.10.20.0 0.0.0.3
  network 192.168.50.0 0.0.0.255
 quit
quit

interface Ethernet1/0/0
 ospf cost 10
 quit
```

```
interface Ethernet1/0/4
 ospf cost 10
 quit
interface Ethernet1/0/3
 ospf cost 100
 quit
commit
```



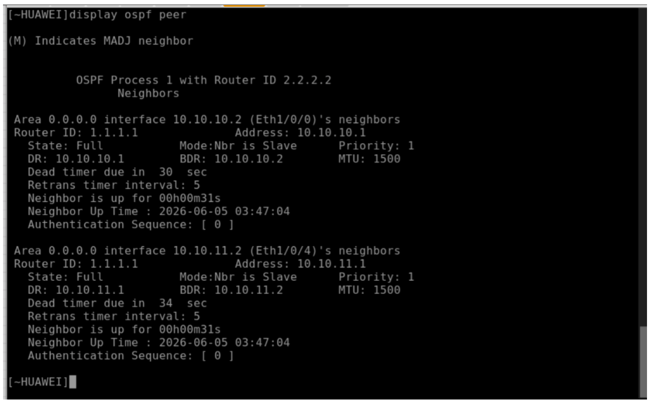
Gambar 45: Konfigurasi Penambahan OSPF ID dan Area Backbone Sisi Huawei



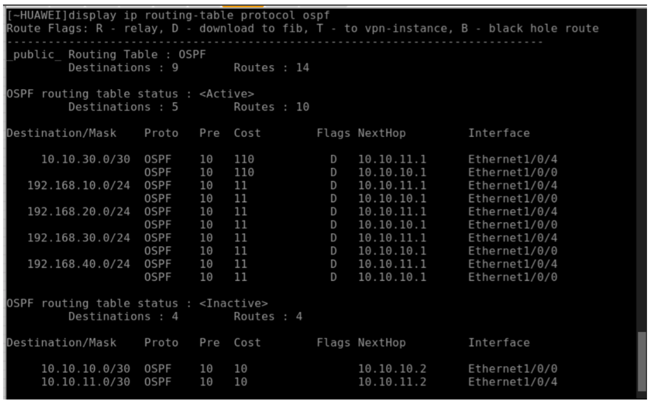
Gambar 46: Penerapan Modifikasi Cost di Antarmuka Huawei

4. **Verifikasi Kedekatan dan Informasi Rute OSPF pada Huawei**

```
display ospf peer
display ip routing-table protocol ospf
display ospf routing
```



Gambar 47: Pengecekan Status Kedekatan Melalui display ospf peer

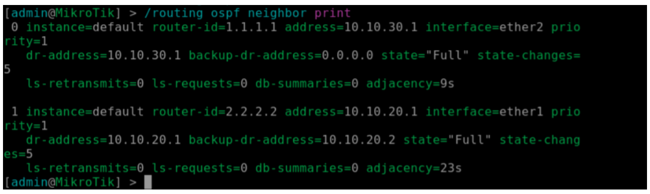


Gambar 48: Informasi Tabel Rute Eksternal OSPF pada Huawei

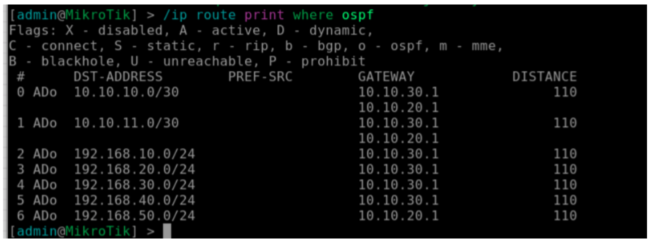
Gambar 49: Hasil Output Detail display ospf routing

5. **Konfigurasi OSPF and OSPF Cost pada MikroTik**
   MikroTik dikonfigurasi sebagai node persimpangan rute cadangan (*backup*).

```
/routing ospf instance set default router-id=3.3.3.3

/routing ospf network add network=10.10.20.0/30 area=backbone
/routing ospf network add network=10.10.30.0/30 area=backbone

/routing ospf interface add interface=ether1 cost=100
/routing ospf interface add interface=ether2 cost=100
```



Gambar 50: Pernyataan Alokasi Node Instance ID dan Network pada MikroTik

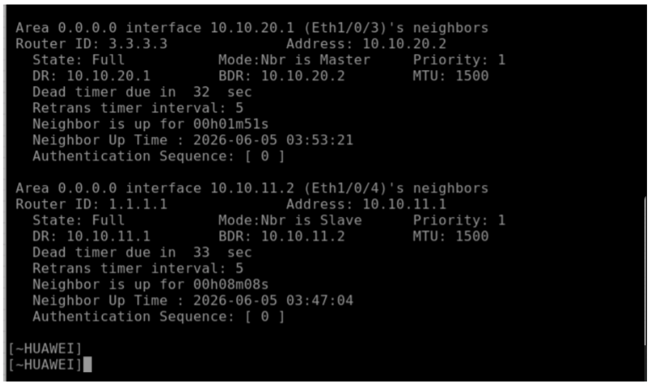


Gambar 51: Pemeriksaan Awal Tabel Rute OSPF Terbaca Sisi MikroTik

6. **Verifikasi Status Relasi Tetangga (OSPF Neighbor) Global**
   Memastikan hubungan ketetanggaan antar-perangkat telah terbentuk secara menyeluruh.

```
! Di Cisco (Harus mendeteksi 2 Link Huawei dan 1 Link MikroTik)
show ip ospf neighbor

! Di Huawei (Harus mendeteksi 2 Link Cisco dan 1 Link MikroTik)
display ospf peer

# Di MikroTik (Harus mendeteksi Neighbor ID Cisco dan Huawei)
/routing ospf neighbor print
```

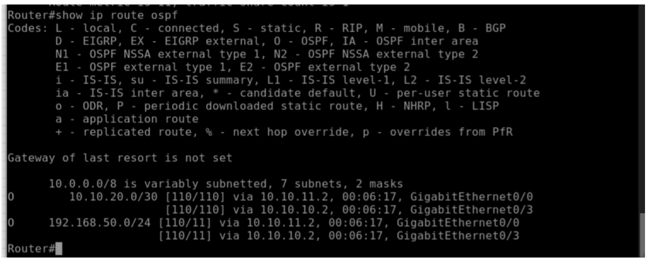
Gambar 52: Verifikasi Kedekatan Global Cetakan Sisi MikroTik



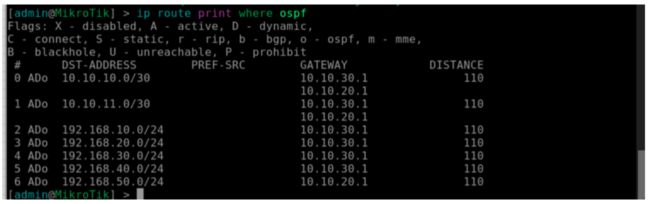
Gambar 53: Verifikasi Kedekatan Hubungan OSPF Sisi Huawei Ke Tetangga

7. **Verifikasi Tabel Sinkronisasi Routing Jaringan**

```
! Di Cisco (Verifikasi rute menuju LAN Huawei 192.168.50.0)
show ip route 192.168.50.0

# Di MikroTik (Verifikasi tabel rute OSPF dinamis yang masuk)
/ip route print where ospf
```



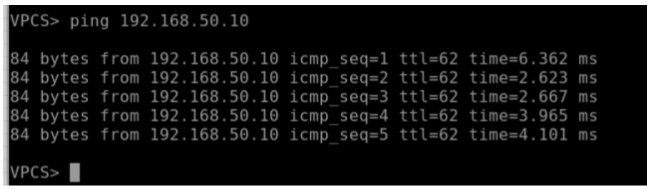
Gambar 54: Verifikasi Hasil Cetak show ip route ospf Sisi Cisco Router



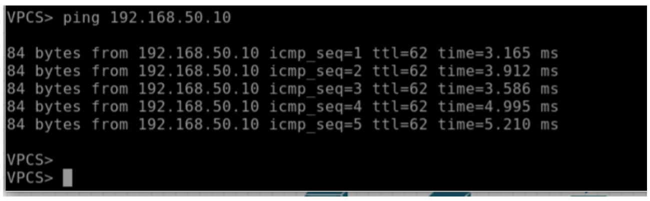
Gambar 55: Verifikasi Sinkronisasi Rute OSPF Secara Lengkap Sisi MikroTik

8. **Pengujian Koneksi Lintas End-to-End Jaringan (PC Client)**
   Mengeksekusi proses pengujian *ping* lintas domain router dari segmen VLAN Cisco menuju LAN Huawei, dan sebaliknya.

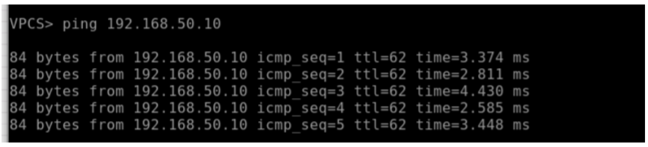
```
PC-Finance-V10> ping 192.168.50.10
PC-HR-V20> ping 192.168.50.10
PC-IT-V30> ping 192.168.50.10
PC-Marketing-V40> ping 192.168.50.10

PC-LAN-Huawei> ping 192.168.10.11
PC-LAN-Huawei> ping 192.168.20.11
PC-LAN-Huawei> ping 192.168.30.10
PC-LAN-Huawei> ping 192.168.40.10
```



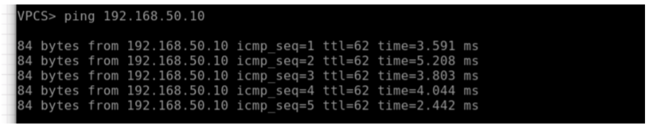
Gambar 56: Sukses Pengujian Koneksi End-to-End Gambar 1



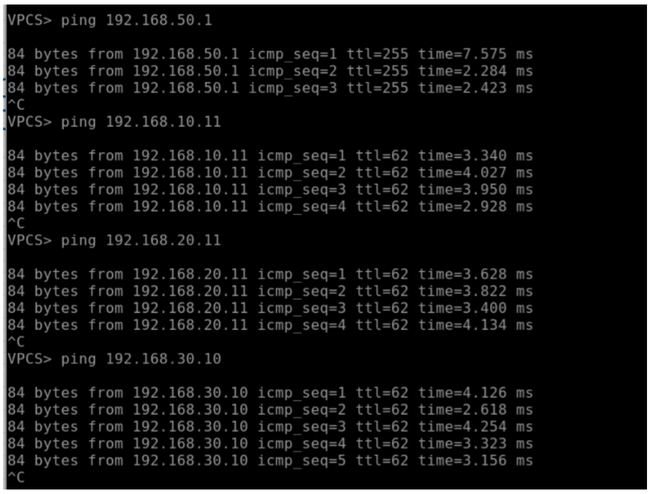
Gambar 57: Sukses Pengujian Koneksi End-to-End Gambar 2



Gambar 58: Sukses Pengujian Koneksi End-to-End Gambar 3



Gambar 59: Sukses Pengujian Koneksi End-to-End Gambar 4



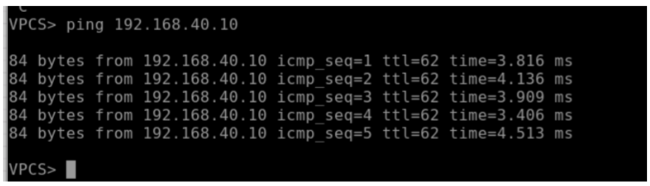
Gambar 60: Sukses Pengujian Koneksi End-to-End Gambar 5

1.6 Praktikum 5: Pengujian Failover OSPF

Uji ketahanan jaringan (*failover*) dilakukan dengan mematikan interkoneksi utama untuk melihat keandalan protokol OSPF dalam mengalihkan rute trafik ke jalur cadangan secara dinamis.

1. **Pengujian Jalur Kondisi Normal (Dua Tautan Cisco-Huawei Aktif)**
   Memeriksa tabel rute dan rute pelacakan paket (*trace*) menuju LAN Huawei. Paket data seharusnya melewati jalur langsung Cisco → Huawei.

   ```
   CiscoRouter# show ip route 192.168.50.0
   PC-Finance> trace 192.168.50.10
   ```

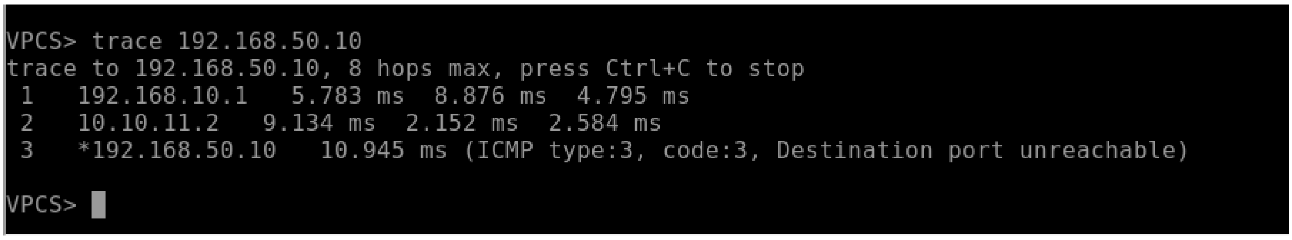
   Gambar 61: Hasil Verifikasi Tracing Normal Melewati Jalur Langsung Utama

2. **Pengujian Jalur Kondisi Satu Tautan Utama Putus (1 Link Cisco-Huawei Down)**
   Menonaktifkan salah satu jalur utama (`gi0/3`), kemudian menguji ulang pergerakan paket data.

```
CiscoRouter(config)# interface gi0/3
CiscoRouter(config-if)# shutdown
CiscoRouter(config-if)# exit

CiscoRouter# show ip route 192.168.50.0
PC-Finance> trace 192.168.50.10
```

3. **Pengujian Jalur Kondisi Seluruh Tautan Utama Putus (2 Link Cisco-Huawei Down)**
   Memutuskan jalur interkoneksi utama kedua (`gi0/0`). Protokol OSPF harus memindahkan arah rute melalui jalur cadangan MikroTik.

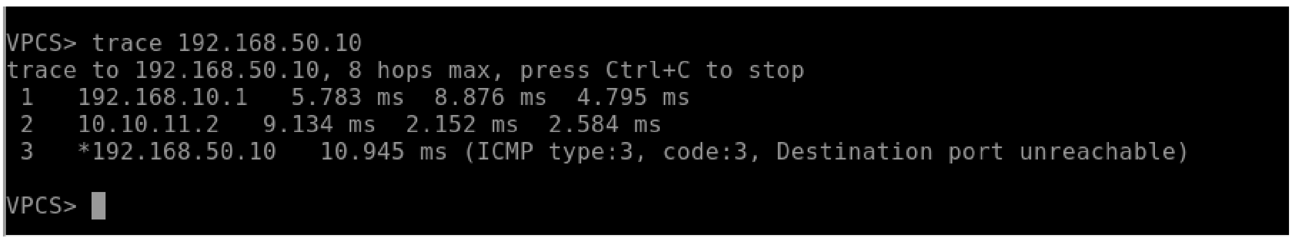
```
CiscoRouter(config)# interface gi0/0
CiscoRouter(config-if)# shutdown
CiscoRouter(config-if)# exit

CiscoRouter# show ip route 192.168.50.0
PC-Finance> trace 192.168.50.10
```



Gambar 62: Pengujian Pemulihan Jalur Kondisi Tautan Utama Aktif Kembali 5

4. **Pengujian Pemulihan Jalur Kondisi Tautan Utama Aktif Kembali (Preemption)**
   Menghidupkan kembali kedua antarmuka utama. Jalur *routing* otomatis berpindah kembali (*preempt*) ke tautan utama karena memiliki nilai *cost* yang lebih rendah.

```
CiscoRouter(config)# interface gi0/3
CiscoRouter(config-if)# no shutdown
CiscoRouter(config-if)# interface gi0/0
CiscoRouter(config-if)# no shutdown
CiscoRouter(config-if)# exit

CiscoRouter# show ip route 192.168.50.0
PC-Finance> trace 192.168.50.10
```



Gambar 63: Pengujian Pemulihan Jalur Kondisi Tautan Utama Aktif Kembali

2 Analisis Hasil Percobaan

Percobaan pada Modul 5 ini berfokus pada konfigurasi dan analisis integrasi jaringan menggunakan VLAN, Trunking, dan protokol *routing* dinamis OSPF pada lingkungan *MultiVendor* (Cisco, Huawei, dan MikroTik). Tujuan utamanya adalah melihat bagaimana segmentasi jaringan lokal dan jalur cadangan (*failover*) dapat berjalan lancar meskipun menggunakan perangkat dengan sistem operasi yang berbeda.

Pada tahap awal, konfigurasi VLAN 10, 20, 30, dan 40 diterapkan pada Cisco Switch untuk memisahkan domain *broadcast* berdasarkan divisi masing-masing, yaitu Finance, HR, IT, dan Marketing. Agar lalu lintas data dari seluruh VLAN ini bisa dikirimkan ke router melalui satu kabel fisik saja, antarmuka penghubung dikonfigurasi sebagai *Trunk Port* dengan enkapsulasi `dot1q`. Proses *inter-VLAN routing* kemudian diatur pada Cisco Router menggunakan metode *Router-on-a-Stick* (ROAS) dengan membuat beberapa *sub-interface*. Selain menjadi *gateway*, Cisco Router juga bertindak sebagai DHCP Server untuk memberikan IP otomatis kepada PC di VLAN 10 and 20. Sementara itu, PC di VLAN 30 dan 40 dikonfigurasi menggunakan IP statis sesuai dengan tabel *addressing*. Pengujian awal menunjukkan seluruh PC di bawah kendali Cisco Switch sudah bisa saling terhubung dan melakukan *ping* ke *gateway* masing-masing.

Tahap berikutnya adalah mengaktifkan *routing* dinamis OSPF Area 0 (*backbone*) untuk menghubungkan Cisco Router, Huawei Router, dan MikroTik. Meskipun ketiga perangkat ini menggunakan vendor yang berbeda, OSPF terbukti memiliki kompatibilitas yang baik sehingga hubungan ketetanggaan (*adjacency*) tetap dapat terbentuk. Status ini diverifikasi melalui terminal masing-masing perangkat dengan perintah `show ip ospf neighbor` di Cisco, `display ospf peer` di Huawei, dan `/routing ospf neighbor print` di MikroTik. Untuk mengatur lalu lintas data, nilai *OSPF cost* pada tiap antarmuka diubah secara manual. Tautan langsung antara Cisco dan Huawei diberi *cost* 10 agar menjadi jalur utama (*primary path*), sedangkan tautan yang mengarah ke MikroTik diberi *cost* 100 sebagai jalur cadangan (*backup path*).

Uji ketahanan jaringan dilakukan menggunakan perintah `trace` untuk melihat rute perjalanan paket data. Dalam kondisi normal, paket data dari PC VLAN menuju LAN Huawei mengalir langsung melalui jalur utama Cisco-Huawei karena nilai metriknya lebih kecil. Ketika salah satu atau kedua jalur utama dinonaktifkan (*shutdown*), protokol OSPF langsung melakukan konvergensi ulang dan mengalihkan lalu lintas data melewati MikroTik sebagai jalur cadangan sehingga konektivitas antar-PC tidak terputus. Saat jalur utama diaktifkan kembali (*no shutdown*), lalu lintas data otomatis berpindah lagi ke jalur langsung Cisco-Huawei karena OSPF mendeteksi rute tersebut kembali efisien. Secara keseluruhan, hasil percobaan menunjukkan bahwa kombinasi VLAN dan OSPF mampu menciptakan infrastruktur jaringan yang stabil, adaptif, dan memiliki redundansi yang baik dalam lingkungan *multi-vendor*.

3 Hasil Tugas Modul

Tugas modul ada di dalam file Readme kelompok

4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan pada Modul 5, dapat disimpulkan beberapa poin berikut:

1. Penerapan VLAN dan jalur *Trunk* berhasil mengisolasi serta mengelompokkan lalu lintas data berdasarkan kebutuhan divisi, sementara metode *Router-on-a-Stick* (ROAS) efektif dalam menghemat penggunaan antarmuka fisik pada router.

2. Protokol OSPF memiliki standar terbuka dengan kompatibilitas yang baik, sehingga mampu menghubungkan perangkat dari berbagai vendor berbeda (Cisco, Huawei, dan MikroTik) untuk saling bertukar informasi rute secara otomatis di area *backbone*.

3. Manipulasi nilai *OSPF Cost* sangat berguna untuk mengatur prioritas jalur trafik. Melalui parameter ini, mekanisme pengalihan jalur cadangan (*failover*) dan pemulihan jalur utama (*preemption*) dapat berjalan otomatis saat terjadi gangguan fisik pada jaringan.